

## 1. Problem

Natalia quiere ahorrar \$75.000 cada mes durante 6 meses. Como ayuda para su ahorro, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

**Opci<U+00F3>n 1.** Al finalizar cada mes, su t<U+00ED>o le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su ahorro.

| Ahorro Acumulado | Mes | Porcentaje regalado por t<U+00ED>o |
|------------------|-----|------------------------------------|
| \$75.000         | 1   | 12%                                |
| \$150.000        | 2   | 12%                                |
| \$225.000        | 3   | 12%                                |

**Opci<U+00F3>n 2.** Al finalizar

cada mes, su t<U+00ED>a le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su ahorro.

| Ahorro Acumulado | Mes | Porcentaje regalado por t<U+00ED>a |
|------------------|-----|------------------------------------|
| \$75.000         | 1   | 3%                                 |
| \$150.000        | 2   | 6%                                 |
| \$225.000        | 3   | 18%                                |

Natalia decide elegir la opci<U+00F3>n

en que le regalen la mayor cantidad de dinero. <U+00BF>Deber<U+00ED>a elegir la opci<U+00F3>n de t<U+00ED>o?

- (a) S<U+00ED>, porque con la ayuda del t<U+00ED>a recibe en promedio el 9.2
- (b) S<U+00ED>, porque en el <U+00FA>ltimo mes la ayuda del t<U+00ED>a es de 49.500yladelat <U+00ED>oesde27.000.
- (c) S<U+00ED>, porque la ayuda total de su t<U+00ED>o es de 54.000mientrasqueladesut <U+00ED>oesde158.250.
- (d) No, porque la ayuda total de su t<U+00ED>a es de 158.250mientrasqueladesut <U+00ED>oesde54.000.

## Solution

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibir<U+00ED>a Natalia con cada opci<U+00F3>n.

**Opci<U+00F3>n 1 (t<U+00ED>o):**

Mes 1:  $\$75.000 \times 12\% = \$9.000$

Mes 2:  $\$150.000 \times 12\% = \$18.000$

Mes 3:  $\$225.000 \times 12\% = \$27.000$

Total t<U+00ED>o: \$54.000

**Opci<U+00F3>n 2 (t<U+00ED>a):**

Mes 1:  $\$75.000 \times 3\% = \$2.250$

Mes 2:  $\$150.000 \times 6\% = \$9.000$

Mes 3:  $\$225.000 \times 18\% = \$40.500$

Total t<U+00ED>a: \$158.250

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opci<U+00F3>n que indica que el t<U+00ED>a da m<U+00E1>s ayuda.

**An<U+00E1>lisis de errores comunes:**

**Error 1:** Confundir porcentaje promedio con c<U+00E1>culo real sobre montos acumulados

**Error 2:** Considerar solo el último mes en lugar del total acumulado

**Error 3:** Sumar porcentajes directamente sin considerar las bases de cálculo

**Error 4:** Invertir la conclusión por lectura incorrecta de los totales

- (a) Falso. Esta opción confunde el cálculo de porcentajes promedio con el cálculo real sobre montos acumulados.
- (b) Falso. Esta opción contiene un error en el razonamiento o cálculo matemático.
- (c) Falso. Esta opción contiene un error en el razonamiento o cálculo matemático.
- (d) Verdadero. Esta opción calcula correctamente los totales de ayuda para ambas opciones y compara adecuadamente cuál es mayor.